CityHelp

Платформа для приёма, анализа, модерации и сопровождения обращений граждан

Languages: Русский | English

Содержание

- Что это за проект
- Основные задачи продукта
- Роли в системе
- Технологический стек
- Архитектура проекта
- Флоу обращения
- AI-пайплайн
- Данные и модели
- Карта, геоданные и аналитика
- Авторизация и доступы
- Хранилище файлов
- Deployment и эксплуатация
- Командная работа и управление проектом
- Текущий статус проекта
- Основные страницы
- Локальный запуск
- Ресурсы

Что это за проект

CityHelp - это городская цифровая система для работы с обращениями граждан.

Платформа объединяет:

- создание обращения с картой, фото и описанием
- автоматический анализ обращения с помощью AI
- ручную проверку модератором
- работу сотрудника по исполнению
- финальную проверку качества
- оценку результата пользователем
- аналитику по обращениям для панели управления

CityHelp задуман как единая точка для взаимодействия жителей, сотрудников и администрации.

Основные задачи продукта

- сделать путь обращения прозрачным
- сократить ручную рутину за счёт AI-анализа
- ускорить классификацию и маршрутизацию обращений
- хранить историю по каждому обращению в одном месте
- контролировать качество выполнения через модерацию и оценку
- дать администрации оперативную аналитику по обращениям

Роли в системе

Роль	Что делает
`User`	Создаёт обращение, прикладывает фото, указывает точку на карте, отслеживает статус, оценивает результат

Роль	Что делает
`Employee`	Получает назначенные обращения, принимает их в работу, прикладывает фото результата и комментарий
`Admin`	Проверяет AI-анализ, подтверждает или отклоняет обращение, меняет исполнителя, отправляет на доработку
`SuperAdmin`	Делает всё, что `Admin`, и управляет системой на полном уровне

Технологический стек

Слой	Технологии	Для чего используется
Frontend	`Nuxt 4`, `Vue 3`, `SCSS`	Интерфейс, страницы, компоненты, SSR/SPA-логика
State management	`Pinia`	Глобальное состояние пользователя, API, уведомлений, loader и UI-состояний
Backend	`Nitro`, `Node.js`, `h3`	API-роуты, серверная логика, middleware, обработка запросов
Database	`MongoDB`, `Mongoose`	Хранение обращений, пользователей, категорий, FAQ и AI-prompts
AI	`Gemini API`	Анализ фото и текста, классификация обращения, приоритет, summaries и evidence
Maps	`Yandex Maps API`, `Heatmap module`	Выбор точки на карте, обратное геокодирование адреса, тепловая карта обращений
Storage	`Vercel Blob`	Хранение фото пользователя, фото выполненных работ и аватаров
i18n	`@nuxtjs/i18n`	Локализация интерфейса на `kz`, `ru`, `en`
UI helpers	`maska`, `nuxt-swiper`, `vue3-tel-input`	Маски ввода, UI-компоненты, телефонные поля

Слой	Технологии	Для чего используется
Hosting	`Vercel`	Production deployment, serverless API, preview/deploy workflow
Team tools	`GitHub` , `Trello` , `Figma`	Контроль версий, постановка задач, обсуждение дизайна и структуры

Языки интерфейса

- `kz` - default locale
- `ru`
- `en`

Архитектура проекта

CityHelp собран как единый Nuxt-проект, где клиентская и серверная части находятся в одном репозитории.

Структура верхнего уровня

Папка	Назначение
`app/`	Клиентская часть: страницы, компоненты, composables, stores, layouts
`server/`	Backend на Nitro: API, controllers, services, models, utils
`i18n/`	Конфигурация и словари локализации
`public/`	Статические файлы, изображения, иконки, шрифты

Backend-структура

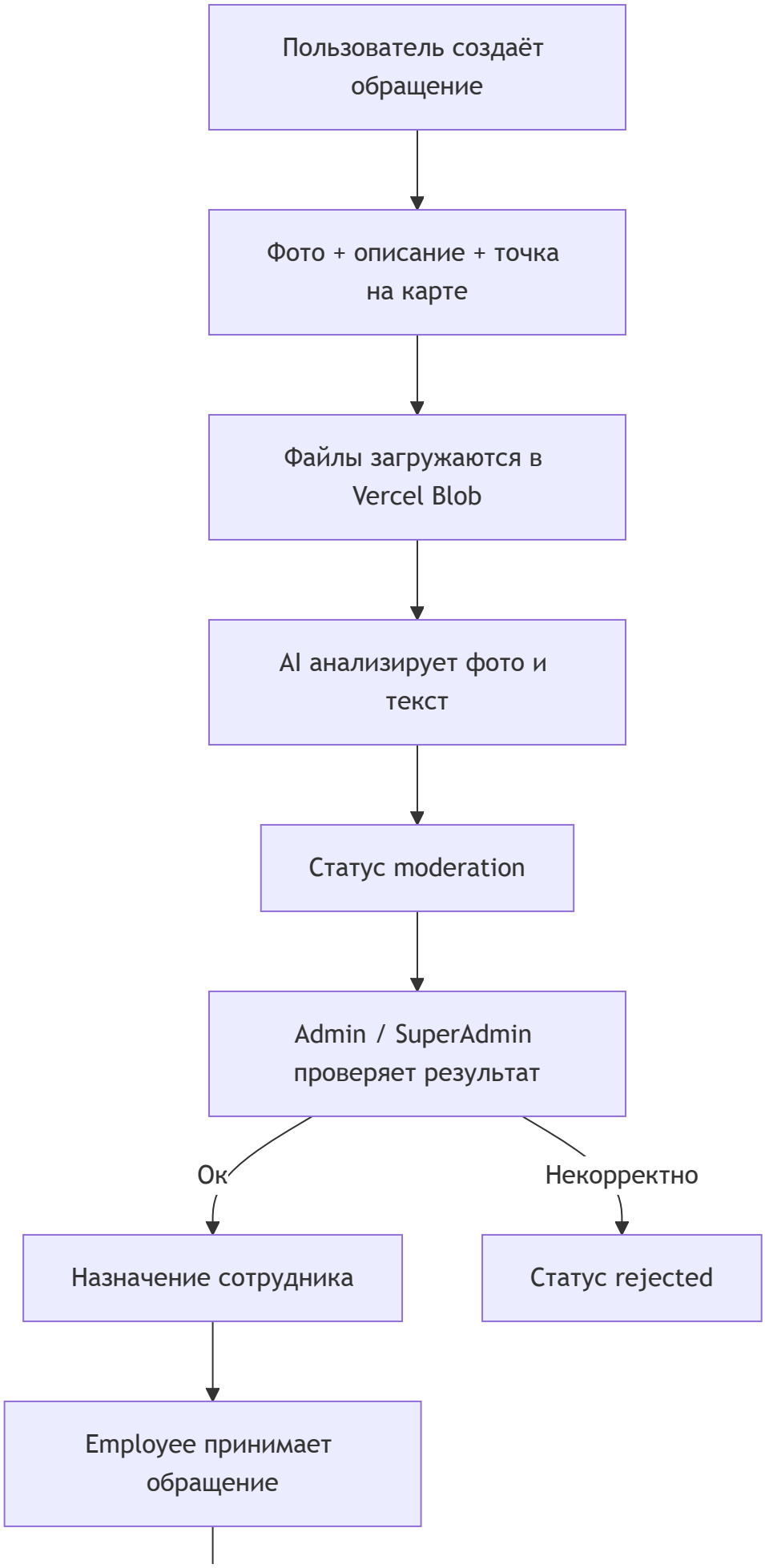
Папка	Назначение
`server/api/`	Точки входа API
`server/controllers/`	Оркестрация запроса и ответа
`server/services/`	Бизнес-логика

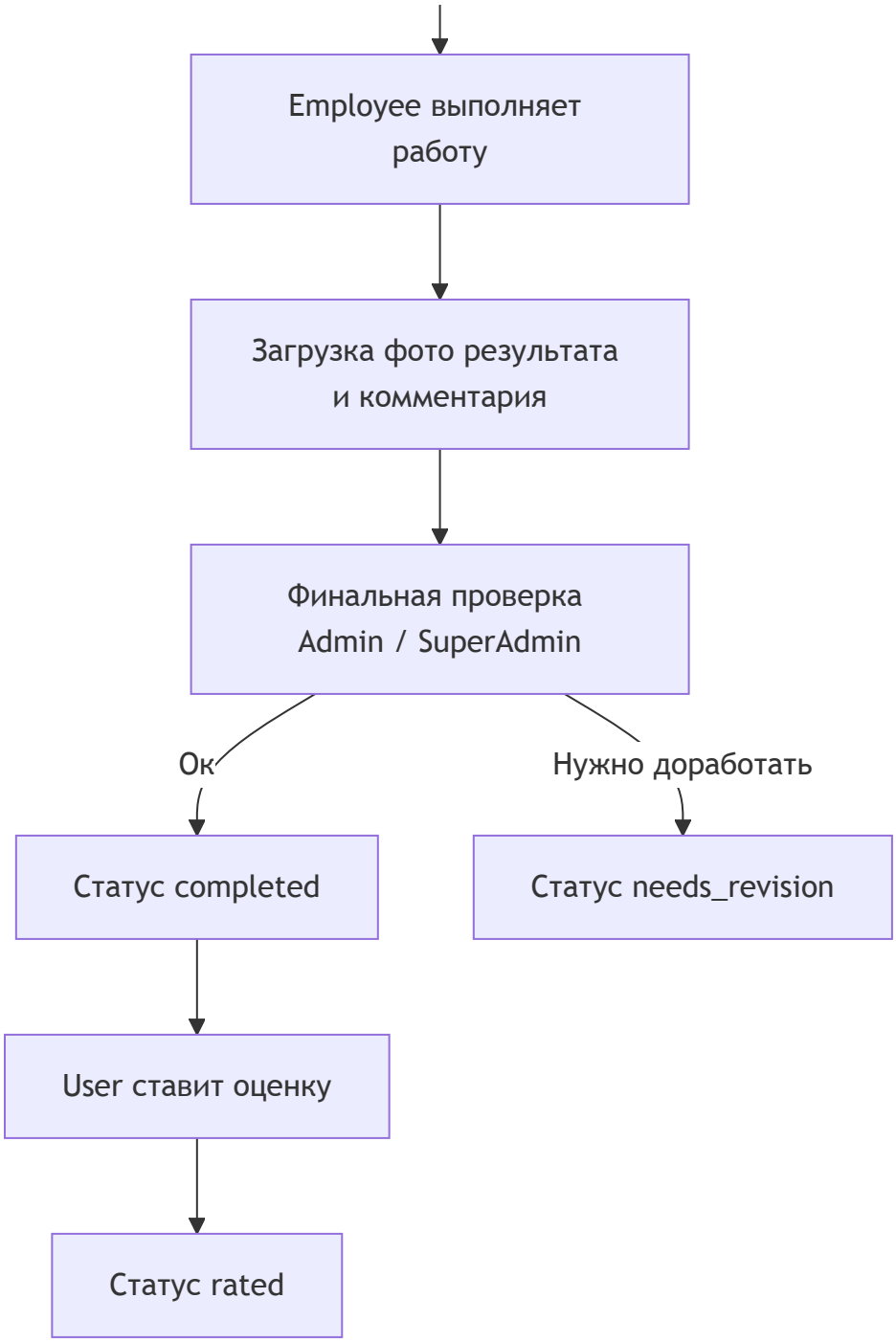
Папка	Назначение
`server/models/`	Mongoose-схемы и модели
`server/config/`	Инфраструктурная конфигурация, например MongoDB
`server/utils/`	Вспомогательные функции

Почему такой подход удобен

- фронтенд и бэкенд синхронизированы в одном проекте
- проще управлять ролями, API и UI без отдельного микросервисного слоя
- удобно выкатывать проект на Vercel как единый deployment
- проще поддерживать общие типы данных и структуру сущностей

Флоу обращения


Пользователь создаёт обращение
Фото + описание + точка на карте
Файлы загружаются в Vercel Blob
AI анализирует фото и текст
Статус moderation
Admin / SuperAdmin проверяет результат
Ок
Некорректно
Назначение сотрудника
Статус rejected
Employee принимает обращение



Жизненный цикл статусов

Статус	Что означает	Кто переводит
`new`	Новое подтверждённое обращение	Admin / SuperAdmin
`moderation`	AI уже сработал, обращение ждёт ручной проверки	System + Admin review
`processing`	Обращение принято сотрудником и находится в работе	Employee

Статус	Что означает	Кто переводит
`needs_revision`	Нужна доработка результата	Admin / SuperAdmin
`completed`	Работа принята и считается выполненной	Admin / SuperAdmin
`rated`	Пользователь поставил оценку	User
`rejected`	Обращение отклонено	Admin / SuperAdmin

Приоритеты и дедлайны

Приоритет	Смысл	Базовый срок
`low`	Низкий	7 дней
`medium`	Средний	4 дня
`high`	Высокий	3 дня
`urgent`	Срочный	1 день

В актуальном пайплайне дедлайн рассчитывается сервером по приоритету, а не напрямую Gemini.

AI-пайплайн

AI в CityHelp не просто определяет категорию. Он помогает подготовить структурированный разбор обращения для модератора.

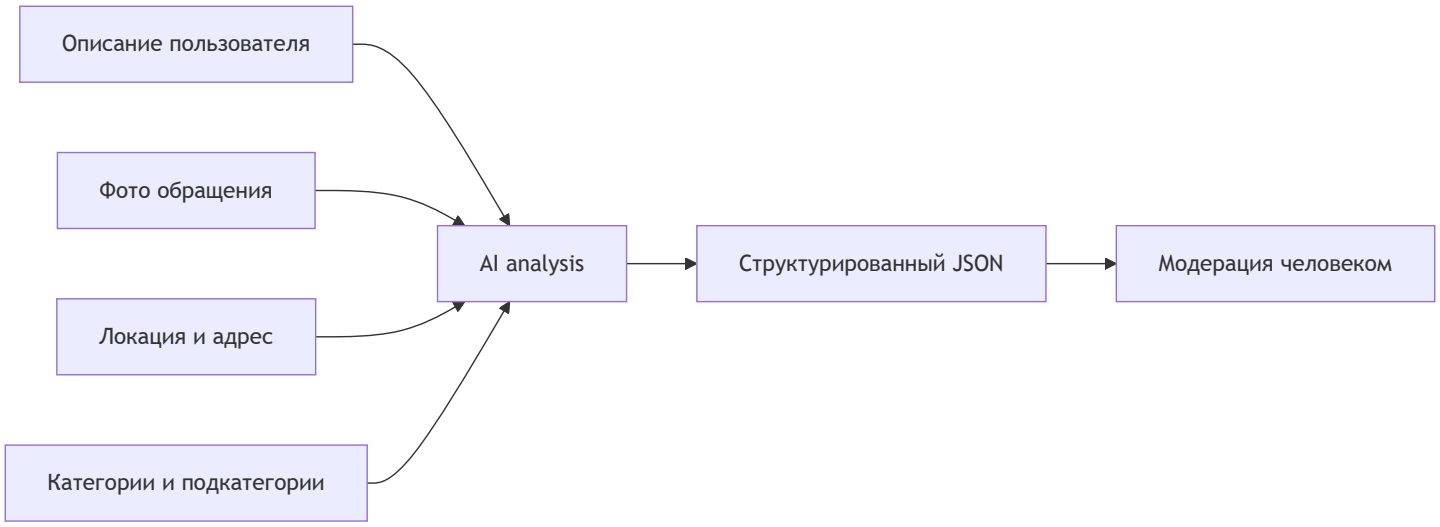
Что получает AI

- текст обращения
- фотографии
- координаты и адрес
- список доступных категорий и подкатегорий
- контекст по справочнику категорий

Что формируется на выходе

Поле	Смысл
`photoObservation`	Краткое описание того, что видно на фото
`photoDetails`	Детали визуального анализа
`shortSummary`	Короткая сводка проблемы
`analysisSummary`	Объяснение логики анализа
`category`	Основная категория
`subCategory`	Подкатегория
`priority`	Приоритет обращения
`evidence`	Факты, на которых основан вывод
`uncertainties`	Что осталось неясным
`needsClarification`	Нужно ли уточнение
`categoryReason`	Почему выбрана эта категория
`subCategoryReason`	Почему выбрана эта подкатегория
`priorityReason`	Почему присвоен такой приоритет

Как устроен пайплайн



Важные особенности

- используется `Gemini` с fallback по моделям
- AI отвечает в формате JSON
- промты можно хранить и редактировать в базе
- есть отдельная админка для `AI prompts`
- финальное решение по модерации остаётся за человеком

Данные и модели

Основные сущности в MongoDB:

Сущность	Для чего нужна
`Appeal`	Обращение, статусы, локация, фото, AI-результат, timeline, rating
`User`	Пользователь, сотрудник, администратор, супер-админ
`Category`	Категории и подкатегории обращений
`Faq`	База частых вопросов
`Prompt`	AI-промты и их версии
`AiTrainingCase`	Кейсы для анализа и улучшения качества AI

Что хранится в `Appeal`

- автор обращения
- описание проблемы
- до 5 пользовательских фото
- координаты и адрес
- категория и подкатегория
- приоритет и дедлайн
- назначенный сотрудник
- комментарии модерации и исполнения
- фото выполненной работы
- `aiResult`
- `timeline` со всей историей изменений

- `rating` пользователя

Почему MongoDB подошёл проекту

- удобно хранить вложенные структуры вроде `location`, `timeline`, `rating`, `aiResult`
- легко расширять схему без тяжёлых миграций
- хорошо подходит под документную модель обращения
- Mongoose даёт валидации, индексы и контроль модели

Карта, геоданные и аналитика

Для чего используется Yandex Maps

- пользователь выбирает точку обращения на карте
- система получает координаты `x/y`
- выполняется обратное геокодирование для адреса
- обращение сохраняется вместе с локацией

Heatmap

На дашборде есть тепловая карта обращений.

Она нужна, чтобы:

- видеть горячие точки по городу
- быстро понимать концентрацию проблем
- использовать аналитику для панели управления

Авторизация и доступы

В проекте есть регистрация, логин, logout и role-based access.

Что используется

- токен создаётся на сервере
- токен кладётся в cookie

- роль пользователя передаётся в payload
- middleware и API проверяют право доступа к роутам и действиям

Зачем это нужно

- отделение пользовательского сценария от административного
- безопасное управление действиями по ролям
- ограничение доступа к модерации, staff и admin-инструментам

Хранилище файлов

Для изображений и файлов используется `Vercel Blob`.

Базовая структура хранения

Тип файла	Путь
Фото пользователя	`cityhelp/appeals/<appealId>/photos/*`
Фото после выполнения	`cityhelp/appeals/<appealId>/fixed-images/*`
Аватары	`cityhelp/avatars/<userId>/*`

Почему так удобно

- каждый набор файлов привязан к конкретной сущности
- проще удалять файлы обращения целиком
- структура предсказуемая и масштабируемая
- удобно поддерживать порядок в production storage

Deployment и эксплуатация

Production

- production deployment размещён на `Vercel`
- backend работает через серверные API-роуты Nuxt/Nitro

- изображения и вложения хранятся в `Vercel Blob`

Что важно в эксплуатации

- при выкладке легко проверять production-сборку и API в одном окружении
- для диагностики серверной части можно использовать Vercel logs
- ошибки API возвращаются со `statusCode` и `statusMessage`, что упрощает отладку

Runtime-конфигурация

В проекте используются runtime-параметры для:

- MongoDB
- auth secret
- Gemini API
- base API URL

Рекомендуется хранить секреты через environment variables и настройки Vercel.

Командная работа и управление проектом

Как организована работа

Инструмент	Как используется
`Trello`	Постановка задач, приоритеты, weekly-планирование, backlog, bugs, test
`GitHub`	Репозиторий, история изменений, ветки, совместная разработка
`Figma`	Обсуждение структуры интерфейса, материалов и визуальной части
`Vercel`	Production deployment и проверка выкладок

Как выглядит процесс

1. задача попадает в `Trello`
2. обсуждается структура решения и приоритет
3. изменения делаются в коде и фиксируются в `GitHub`
4. после проверки функционал выкатывается на `Vercel`

5. при необходимости проверяются production logs и поведение API

Что это даёт команде

- видимость приоритетов
- понятный статус по задачам
- разделение работы между участниками
- быстрый цикл от идеи до выкладки

Основные страницы

Страница	Назначение
`/`	Главная страница
`/panel`	Главная панель с аналитикой
`/panel/create-appeal`	Создание обращения
`/panel/appeal/:id`	Детальная страница обращения
`/panel/edit-appeal/:id`	Редактирование обращения на модерации
`/panel/user/my-appeals`	История обращений пользователя
`/panel/employee/appeals`	Очередь сотрудника
`/panel/admin/appeals`	Общий административный список
`/panel/admin/users`	Пользователи
`/panel/admin/staff`	Сотрудники и их статистика
`/panel/admin/categories`	Управление категориями
`/panel/admin/faq`	Управление FAQ
`/panel/admin/prompts`	Управление AI-prompts
`/panel/admin/translations`	Управление переводами

Локальный запуск

Требования

- `Node.js`
- `npm`
- доступ к MongoDB
- настроенные runtime secrets для AI и storage

Команды

```
npm install
npm run dev
```

Scripts

```
npm run dev
npm run build
npm run generate
npm run preview
```

Ресурсы

Ресурс	Ссылка
Production	https://cityhelp-diploma-yij7.vercel.app
GitHub	https://github.com/yenlikksarybay/cityhelp-diploma
Trello board	https://trello.com/b/aotyaf6W/cityhelp-diploma

Итог

CityHelp - это не просто форма для жалоб, а полный цикл обработки городского обращения:

1. пользователь создаёт обращение
2. система сохраняет локацию и файлы
3. AI делает первичный структурированный анализ
4. администрация проверяет и направляет обращение дальше
5. сотрудник выполняет работу
6. администрация проверяет результат
7. пользователь оценивает итог

Такой подход делает процесс:

- прозрачным
- управляемым
- масштабируемым
- понятным для пользователя
- удобным для сотрудников
- контролируемым для администрации